Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4,5 năm gồm 9 học kỳ, trong đó 8 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện và 1 kỳ thực tập chuyên sâu và thực tập thực tế tại cơ sở. Cuối khóa sinh viên làm đồ án tốt nghiệp hoặc hoàn thành một số học phần thay thế tốt nghiệp.

Sinh viên được đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng theo Quy chế đào tạo tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện.

5.2. Công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng **Kỹ sư Công nghệ thông tin trình độ Đại học hệ chính quy** khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

6. THANG ĐIỂM: Theo thang điểm tín chỉ

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Cấu trúc chương trình

STT	Khối kiến thức	Tín chỉ
1	**Kiến thức giáo dục đại cương**	**50**
2	**Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp** *Trong đó:* - Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành - Kiến thức chuyên ngành	**88** 55 33
3	**Thực tập và Tốt nghiệp**	**12**
	Tổng cộng	**150**

7.2. Nội dung chương trình

7.2.1. Khối kiến thức chung

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	*Chữa bài tập /Thảo luận*			
1	Triết học Mác - Lênin	BAS1150	3					
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	BAS1151	2					
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	BAS1152	2					
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	BAS1122	2					
5	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	BAS1153	2					
6	Tiếng Anh (Course 1) (*)	BAS1157	4					
7	Tiếng Anh (Course 2)	BAS1158	4					
8	Tiếng Anh (Course 3)	BAS1159	4					

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
9	Tiếng Anh (Course 3 Plus)	BAS1160	2					
10	Tin học cơ sở 1	INT1154	2	20	4	4	2	
11	Tin học cơ sở 2	INT1155	2	20	4	4	2	INT1154
12	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học	SKD1108	2	18	6		6	
	Tổng:		**31**					
	Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng							
1	Giáo dục thể chất 1	BAS1106	2	2		26	2	
2	Giáo dục thể chất 2	BAS1107	2	2		26	2	
3	Giáo dục quốc phòng	BAS1105	7,5					
	Kiến thức các môn kỹ năng (chọn 3/7)							
1	Kỹ năng thuyết trình	SKD1101	1	6	8		1	
2	Kỹ năng làm việc nhóm	SKD1102	1	6	8		1	
3	Kỹ năng tạo lập văn bản	SKD1103	1	6	8		1	
4	Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc	SKD1104	1	6	8		1	
5	Kỹ năng giao tiếp	SKD1105	1	6	8		1	
6	Kỹ năng giải quyết vấn đề	SKD1106	1	6	8		1	
7	Kỹ năng tư duy sáng tạo	SKD1107	1	6	8		1	

(*): *Điều kiện để đăng ký học học phần tiếng Anh Course 1 trong chương trình là sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh từ 150 điểm theo bài thi TOEIC Placement test trở lên; các thí sinh chưa đạt mức điểm trên sẽ phải hoàn thành học phần tiếng Anh bổ trợ Course 0 (mã BAS1156).*

7.2.2 Khối kiến thức cơ bản nhóm ngành

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
13	Giải tích 1	BAS1203	3	36	8		1	
14	Giải tích 2	BAS1204	3	36	8		1	
15	Đại số	BAS1201	3	36	8		1	
16	Vật lý 1 và thí nghiệm	BAS1224	4	42	6	8	4	
17	Vật lý 3 và thí nghiệm	BAS1227	4	36	8	4	12	
18	Xác suất thống kê	BAS1226	2	24	6			

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
	Tổng:		19					

7.2.3 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

7.2.3.1. Kiến thức cơ sở ngành

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
19	Kỹ thuật số	ELE1433	2	24	4	2		
20	Toán rời rạc 1	INT1358	3	36	8		1	
21	Toán rời rạc 2	INT1359	3	36	8		1	INT1358
22	Ngôn ngữ lập trình C++	INT1339	3	30	8	6	1	
23	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	INT1306	3	32	8	4	1	INT1155
24	Cơ sở dữ liệu	INT1313	3	32	8	4	1	INT1155
25	Kiến trúc máy tính	INT13145	3	36	8		1	INT1155
26	Xử lý tín hiệu số	ELE1330	2	24	6			
27	Hệ điều hành	INT1319	3	34	8	3		
28	Lập trình hướng đối tượng	INT1332	3	30	8	6	1	INT1339
29	Mạng máy tính	INT1336	3	34	8	3		INT1155
30	Nhập môn công nghệ phần mềm	INT1340	3	36	8		1	INT1339
31	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	INT1341	3	36	8		1	INT1339
32	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	INT1342	3	36	8		1	
33	Lý thuyết thông tin	ELE1319	3	36	8		1	
34	Lập trình với Python	INT13162	3	30	8	6	1	INT1155
35	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	INT1303	3	32	10	2	1	
36	Xử lý ảnh	INT13146	3	36	8		1	
37	Thực tập cơ sở	INT13147	3	4	40		1	
	Tổng:		55					

7.2.3.2. Kiến thức chuyên ngành

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
38	Lập trình Web	INT1434	3	30	8	6	1	INT1339
39	Quản lý dự án phần mềm	INT1450	2	24	6			
40	Cơ sở dữ liệu phân tán	INT14148	3	36	8		1	
41	IoT và ứng dụng	INT14149	3	30	8	6	1	
42	Phát triển hệ thống thương mại điện tử	INT1446	3	36	8		1	
43	Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện	INT1418	3	36	8		1	
44	Phát triển hệ thống thông tin quản lý	INT1445	3	36	8		1	
45	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	INT1422	3	36	8		1	
46	Các hệ thống phân tán	INT1405	3	36	8		1	
47	Nhập môn khoa học dữ liệu	INT14150	3	32	12		1	
48	Chuyên đề Hệ thống thông tin	INT1409	1	2	12		1	
Học phần tự chọn (chọn 1/5)								
49	Hệ trợ giúp quyết định	INT1421	3	36	8		1	
50	Các hệ thống dựa trên tri thức	INT1404	3	36	8		1	
51	Phát triển phần mềm hướng dịch vụ	INT1448	3	36	8		1	
52	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java	INT14101	3	36	8		1	
53	Lập trình mạng	INT1433	3	30	8	6	1	
	Tổng :		**33**					
Học phần thay thế tốt nghiệp								
54	Phát triển các hệ thống dựa trên tri thức	INT1497	3	8	37			
55	Phát triển ứng dụng phân tán	INT1498	3	8	37			

Chuyên ngành Máy tính và truyền thông dữ liệu

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
38	Lập trình Web	INT1434	3	30	8	6	1	INT1339
39	Quản lý dự án phần mềm	INT1450	2	24	6			
40	Cơ sở dữ liệu phân tán	INT14148	3	36	8		1	
41	IoT và ứng dụng	INT14149	3	30	8	6	1	

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
42	Thiết kế mạng máy tính	INT1452	3	36	8		1	INT1336
43	Đánh giá hiệu năng mạng	INT1415	3	32	6	6	1	INT1336
44	Quản lý mạng máy tính	INT1451	3	36	8		1	INT1336
45	An ninh mạng	INT1402	3	32	8	4	1	INT1336
46	Các hệ thống phân tán	INT1405	3	36	8		1	
47	Nhập môn khoa học dữ liệu	INT14150	3	32	12		1	
48	Chuyên đề Mạng máy tính và truyền thông	INT1412	1	2	12		1	
Học phần tự chọn (chọn 1/4)								
49	Kiến trúc và thuật toán song song	INT1426	3	36	8		1	
50	Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện	INT1418	3	36	8		1	
51	Mạng viễn thông thế hệ mới	TEL1423	3	36	8		1	
52	Điện toán đám mây	INT14163	3	36	8		1	
	Tổng:		**33**					
Học phần thay thế tốt nghiệp								
53	Phát triển các hệ thống dựa trên tri thức	INT1497	3	8	37			
54	Phát triển ứng dụng phân tán	INT1498	3	8	37			

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
38	Lập trình Web	INT1434	3	30	8	6	1	INT1339
39	Quản lý dự án phần mềm	INT1450	2	24	6			
40	Cơ sở dữ liệu phân tán	INT14148	3	36	8		1	
41	IoT và ứng dụng	INT14149	3	30	8	6	1	
42	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	INT1427	3	36	8		1	INT1330
43	Xây dựng các hệ thống nhúng	INT1461	3	36	8		1	INT1330
44	Đảm bảo chất lượng phần mềm	INT1416	3	36	8		1	
45	Phát triển phần mềm hướng dịch vụ	INT1448	3	36	8		1	
46	Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động	INT1449	3	32	6	6	1	
47	Phát triển các hệ thống thông minh	INT14151	3	36	8		1	

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
48	Chuyên đề Công nghệ phần mềm	INT1408	1	2	12		1	
Học phần tự chọn (chọn 1/6)								
49	Phát triển phần mềm hướng Agent	INT1447	3	36	8		1	
50	Các hệ thống phân tán	INT1405	3	36	8		1	
51	Tương tác người máy	INT1460	3	36	8		1	
52	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java	INT14101	3	36	8		1	
53	Xây dựng phần mềm an toàn	INT14152	3	34	6	4	1	
54	Lập trình mạng	INT1433	3	30	8	6	1	
	Tổng:		**33**					
Học phần thay thế tốt nghiệp								
55	Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (HP TTTN1)	INT14103	3	8	36		1	
56	Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm (HP TTTN2)	INT14104	3	8	36		1	

Chuyên ngành Khoa học máy tính

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
38	Lập trình Web	INT1434	3	30	8	6	1	INT1339
39	Quản lý dự án phần mềm	INT1450	2	24	6			
40	Cơ sở dữ liệu phân tán	INT14148	3	36	8		1	
41	IoT và ứng dụng	INT14149	3	30	8	6	1	
42	Phân tích và thiết kế thuật toán	INT1443	3	36	8		1	
43	Nhập môn khoa học dữ liệu	INT14150	3	32	12		1	
44	Học máy	INT14153	3	32	12		1	
45	Nhập môn học sâu	INT14154	3	32	8	4	1	
46	Các hệ thống phân tán	INT1405	3	36	8		1	
47	Khai phá dữ liệu lớn	INT14155	3	32	8	4	1	
48	Chuyên đề Khoa học máy tính	INT1410	1	2	12		1	
Học phần tự chọn (chọn 1/4)								
49	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	INT14156	3	32	12		1	
50	Phân tích và khai phá dữ liệu văn bản	INT14157	3	32	12		1	

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
51	Truy xuất thông tin	INT14158	3	34	10		1	
52	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java	INT14101	3	36	8		1	
	Tổng:		**33**					
Học phần thay thế tốt nghiệp								
53	Học máy và ứng dụng	INT14159	3					
54	Phát triển ứng dụng dựa trên học sâu	INT14160	3					

Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

TT	Tên môn học	Mã số môn học	Số tín chỉ	Lên lớp (tiết)		Thí nghiệm /Thực hành (tiết)	Tự học (tiết)	Mã số môn học tiên quyết
				Lý thuyết	Chữa bài tập /Thảo luận			
38	Quản lý dự án phần mềm	INT1450	2	24	6			
39	Cơ sở dữ liệu phân tán	INT14148	3	36	8		1	
40	IoT và ứng dụng	INT14149	3	30	8	6	1	
41	Thiết kế logic số	ELE1426	3	36	8		1	INT1329
42	Kiến trúc và thuật toán song song	INT1426	3	36	8		1	
43	Tương tác người máy	INT1460	3	36	8		1	
44	Thiết kế và cài đặt hệ điều hành	INT1453	3	36	8		1	
45	Xây dựng các hệ thống nhúng	INT1461	3	36	8		1	
46	Kiến trúc máy tính tiên tiến	INT1424	3	36	8		1	INT1323
47	Các hệ thống phân tán	INT1405	3	36	8		1	
48	Chuyên đề Kỹ thuật máy tính	INT1411	1	2	12		1	
Học phần tự chọn (chọn 1/3)								
49	Phát triển phần mềm hướng dịch vụ	INT1448	3	36	8		1	
50	Xử lý tiếng nói	ELE1432	3	36	8		1	
51	Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị	INT1431	3	36	8		1	INT1330
	Tổng:		**33**					
Học phần thay thế tốt nghiệp								
52	Phân tích và thiết kế máy tính	INT14161	3					
53	Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động	INT1449	3	32	6	6	1	

7.2.3.3 Thực tập tốt nghiệp (6TC) và Đồ án tốt nghiệp (6TC) hoặc các học phần thay thế tốt nghiệp

8. TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN VÀ HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT *(Chi tiết kèm theo)*

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TS. Vũ Tuấn Lâm

KẾ HOẠCH & TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

NĂM HỌC THỨ NHẤT

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Triết học Mác Lênin	3	HK1
2	Giải tích 1	3	HK1
3	Tin học cơ sở 1	2	HK1
4	Đại số	3	HK1
	Giáo dục thể chất 1		HK1
	Giáo dục quốc phòng		HK1
		11	
5	Kinh tế chính trị Mác Lênin	2	HK2
6	Tiếng Anh (Course 1)	4	HK2
7	Giải tích 2	3	HK2
8	Vật lý 1 và thí nghiệm	4	HK2
9	Tin học cơ sở 2	2	HK2
10	Kỹ thuật số	2	HK2
11	Xác suất thống kê	2	HK2
	Giáo dục thể chất 2		
		19	

NĂM HỌC THỨ HAI

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	HK3
2	Tiếng Anh (Course 2)	4	HK3
3	Toán rời rạc 1	3	HK3
4	Vật lý 3 và thí nghiệm	4	HK3
5	Xử lý tín hiệu số	2	HK3
6	Ngôn ngữ lập trình C++	3	HK3
	Kỹ năng mềm 1		
		18	
7	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	HK4
8	Tiếng Anh (Course 3)	4	HK4
9	Kiến trúc máy tính	3	HK4
10	Toán rời rạc 2	3	HK4
11	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	HK4
12	Lý thuyết thông tin	3	HK4
	Kỹ năng mềm 2		
		18	

NĂM HỌC THỨ BA

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2	HK5
2	Lập trình với Python	3	HK5
3	Hệ điều hành	3	HK5
4	Mạng máy tính	3	HK5
5	Lập trình hướng đối tượng	3	HK5
6	Cơ sở dữ liệu	3	HK5
7	Tiếng Anh (Course 3 Plus)	2	HK5
		19	
8	Lập trình web	3	HK6
9	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	3	HK6
10	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	HK6
11	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	HK6
12	Cơ sở dữ liệu phân tán	3	HK6
13	Thực tập cơ sở	3	HK6
	Kỹ năng mềm 3		
		18	

NĂM HỌC THỨ TƯ

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Quản lý dự án phần mềm	2	HK7
2	Nhập môn khoa học dữ liệu	3	HK7
3	Xử lý ảnh	3	HK7
4	Phân tích và thiết kế HTTT	3	HK7
5	IoT và ứng dụng	3	HK7
6	Học phần tự chọn (*)	3	HK7
7	Phương pháp luận NCKH	2	HK7
		19	
8	Phát triển hệ thống thông tin quản lý	3	HK8
9	Phát triển hệ thống thương mại điện tử	3	HK8
10	Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện	3	HK8
11	Các hệ thống phân tán	3	HK8
12	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	3	HK8
13	Chuyên đề Hệ thống thông tin	1	HK8
		16	

NĂM THỨ NĂM

	Thực tập và tốt nghiệp hoặc học phần thay thế tốt nghiệp	12	HK9
		12	

TỔNG CỘNG: **150**

(*): Các học phần tự chọn

1	*Hệ trợ giúp quyết định*	*3*
2	*Các hệ thống dựa trên tri thức*	*3*
3	*Phát triển phần mềm hướng dịch vụ*	*3*
4	*Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java*	*3*
5	*Lập trình mạng*	*3*

KẾ HOẠCH & TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

NĂM HỌC THỨ NHẤT

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Triết học Mác Lênin	3	HK1
2	Giải tích 1	3	HK1
3	Tin học cơ sở 1	2	HK1
4	Đại số	3	HK1
	Giáo dục thể chất 1		HK1
	Giáo dục quốc phòng		HK1
		11	
5	Kinh tế chính trị Mác Lênin	2	HK2
6	Tiếng Anh (Course 1)	4	HK2
7	Giải tích 2	3	HK2
8	Vật lý 1 và thí nghiệm	4	HK2
9	Tin học cơ sở 2	2	HK2
10	Kỹ thuật số	2	HK2
11	Xác suất thống kê	2	HK2
	Giáo dục thể chất 2		
		19	

NĂM HỌC THỨ HAI

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	HK3
2	Tiếng Anh (Course 2)	4	HK3
3	Toán rời rạc 1	3	HK3
4	Vật lý 3 và thí nghiệm	4	HK3
5	Xử lý tín hiệu số	2	HK3
6	Ngôn ngữ lập trình C++	3	HK3
	Kỹ năng mềm 1		
		18	
7	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	HK4
8	Tiếng Anh (Course 3)	4	HK4
9	Kiến trúc máy tính	3	HK4
10	Toán rời rạc 2	3	HK4
11	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	HK4
12	Lý thuyết thông tin	3	HK4
	Kỹ năng mềm 2		
		18	

NĂM HỌC THỨ BA

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2	HK5
2	Lập trình với Python	3	HK5
3	Hệ điều hành	3	HK5
4	Mạng máy tính	3	HK5
5	Lập trình hướng đối tượng	3	HK5
6	Cơ sở dữ liệu	3	HK5
7	Tiếng Anh (Course 3 Plus)	2	HK5
		19	
8	Lập trình web	3	HK6
9	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	3	HK6
10	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	HK6
11	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	HK6
12	Cơ sở dữ liệu phân tán	3	HK6
13	Thực tập cơ sở	3	HK6
	Kỹ năng mềm 3		
		18	

NĂM HỌC THỨ TƯ

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Quản lý dự án phần mềm	2	HK7
2	Phát triển các hệ thống thông minh	3	HK7
3	Xử lý ảnh	3	HK7
4	Phân tích và thiết kế HTTT	3	HK7
5	IOT và ứng dụng	3	HK7
6	Học phần tự chọn (*)	3	HK7
7	Phương pháp luận NCKH	2	HK7
		19	
8	Đảm bảo chất lượng phần mềm	3	HK8
9	Phát triển phần mềm hướng dịch vụ	3	HK8
10	Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động	3	HK8
11	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	3	HK8
12	Xây dựng các hệ thống nhúng	3	HK8
13	Chuyên đề Công nghệ phần mềm	1	HK8
		16	

NĂM THỨ NĂM

	Thực tập và tốt nghiệp	12	HK9
	hoặc học phần thay thế tốt nghiệp		
		12	

TỔNG CỘNG: **150**

(*): Các học phần tự chọn

1	*Phát triển phần mềm hướng Agent*	3
2	*Các hệ thống phân tán*	3
3	*Tương tác người máy*	3
4	*Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java*	3
5	*Xây dựng phần mềm an toàn*	3
6	*Lập trình mạng*	3

KẾ HOẠCH & TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

NĂM HỌC THỨ NHẤT

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Triết học Mác Lênin	3	HK1
2	Giải tích 1	3	HK1
3	Tin học cơ sở 1	2	HK1
4	Đại số	3	HK1
	Giáo dục thể chất 1		HK1
	Giáo dục quốc phòng		HK1
		11	
5	Kinh tế chính trị Mác Lênin	2	HK2
6	Tiếng Anh (Course 1)	4	HK2
7	Giải tích 2	3	HK2
8	Vật lý 1 và thí nghiệm	4	HK2
9	Tin học cơ sở 2	2	HK2
10	Kỹ thuật số	2	HK2
11	Xác suất thống kê	2	HK2
	Giáo dục thể chất 2		
		19	

NĂM HỌC THỨ HAI

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	HK3
2	Tiếng Anh (Course 2)	4	HK3
3	Toán rời rạc 1	3	HK3
4	Vật lý 1 và thí nghiệm	4	HK3
5	Xử lý tín hiệu số	2	HK3
6	Ngôn ngữ lập trình C++	3	HK3
	Kỹ năng mềm 1		
		18	
7	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	HK4
8	Tiếng Anh (Course 3)	4	HK4
9	Kiến trúc máy tính	3	HK4
10	Toán rời rạc 2	3	HK4
11	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	HK4
12	Lý thuyết thông tin	3	HK4
	Kỹ năng mềm 2		
		18	

NĂM HỌC THỨ BA

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2	HK5
2	Lập trình với Python	3	HK5
3	Hệ điều hành	3	HK5
4	Mạng máy tính	3	HK5
5	Lập trình hướng đối tượng	3	HK5
6	Cơ sở dữ liệu	3	HK5
7	Tiếng Anh (Course 3 Plus)	2	HK5
		19	
8	Lập trình web	3	HK6
9	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	3	HK6
10	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	HK6
11	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	HK6
12	Cơ sở dữ liệu phân tán	3	HK6
	Thực tập cơ sở	3	HK6
	Kỹ năng mềm 3		
		18	

NĂM HỌC THỨ TƯ

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Quản lý dự án phần mềm	2	HK7
2	Nhập môn khoa học dữ liệu	3	HK7
3	Xử lý ảnh	3	HK7
4	Phân tích và thiết kế HTTT	3	HK7
5	IoT và ứng dụng	3	HK7
6	Học phần tự chọn (*)	3	HK7
7	Phương pháp luận NCKH	2	HK7
		19	
8	Thiết kế mạng máy tính	3	HK8
9	Đánh giá hiệu năng mạng	3	HK8
10	Quản lý mạng máy tính	3	HK8
11	An ninh mạng	3	HK8
12	Các hệ thống phân tán	3	HK8
13	Chuyên đề Mạng máy tính và truyền thông	1	HK8
		16	

NĂM THỨ NĂM

	Thực tập và tốt nghiệp	12	HK9
	hoặc học phần thay thế tốt nghiệp		
		12	

TỔNG CỘNG: **150**

(*): Các học phần tự chọn

1	*Kiến trúc và thuật toán song song*	*3*
2	*Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện*	*3*
3	*Mạng viễn thông thế hệ mới*	*3*
4	*Điện toán đám mây*	*3*

KẾ HOẠCH & TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

NĂM HỌC THỨ NHẤT

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Triết học Mác Lênin	3	HK1
2	Giải tích 1	3	HK1
3	Tin học cơ sở 1	2	HK1
4	Đại số	3	HK1
	Giáo dục thể chất 1		HK1
	Giáo dục quốc phòng		HK1
		11	
5	Kinh tế chính trị Mác Lênin	2	HK2
6	Tiếng Anh (Course 1)	4	HK2
7	Giải tích 2	3	HK2
8	Vật lý 1 và thí nghiệm	4	HK2
9	Tin học cơ sở 2	2	HK2
10	Kỹ thuật số	2	HK2
11	Xác suất thống kê	2	HK2
	Giáo dục thể chất 2		
		19	

NĂM HỌC THỨ HAI

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	HK3
2	Tiếng Anh (Course 2)	4	HK3
3	Toán rời rạc 1	3	HK3
4	Vật lý 3 và thí nghiệm	4	HK3
5	Xử lý tín hiệu số	2	HK3
6	Ngôn ngữ lập trình C++	3	HK3
	Kỹ năng mềm 1		
		18	
7	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	HK4
8	Tiếng Anh (Course 3)	4	HK4
9	Kiến trúc máy tính	3	HK4
10	Toán rời rạc 2	3	HK4
11	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	HK4
12	Lý thuyết thông tin	3	HK4
	Kỹ năng mềm 2		
		18	

NĂM HỌC THỨ BA

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2	HK5
2	Lập trình với Python	3	HK5
3	Hệ điều hành	3	HK5
4	Mạng máy tính	3	HK5
5	Lập trình hướng đối tượng	3	HK5
6	Cơ sở dữ liệu	3	HK5
7	Tiếng Anh (Course 3 Plus)	2	HK5
		19	
8	Lập trình web	3	HK6
9	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	3	HK6
10	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	HK6
11	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	HK6
12	Cơ sở dữ liệu phân tán	3	HK6
13	Thực tập cơ sở	3	HK6
	Kỹ năng mềm 3		
		18	

NĂM HỌC THỨ TƯ

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Quản lý dự án phần mềm	2	HK7
2	Nhập môn khoa học dữ liệu	3	HK7
3	Xử lý ảnh	3	HK7
4	Phân tích và thiết kế HTTT	3	HK7
5	IOT và ứng dụng	3	HK7
6	Học phần tự chọn (*)	3	HK7
7	Phương pháp luận NCKH	2	HK7
		19	
8	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	HK8
9	Học máy	3	HK8
10	Nhập môn học sâu	3	HK8
11	Khai phá dữ liệu lớn	3	HK8
12	Các hệ thống phân tán	3	HK8
13	Chuyên đề Khoa học máy tính	1	HK8
		16	

NĂM THỨ NĂM

	Thực tập và tốt nghiệp	12	HK9
	hoặc học phần thay thế tốt nghiệp		
		12	

TỔNG CỘNG: **150**

(*): Các học phần tự chọn

1	*Xử lý ngôn ngữ tự nhiên*	*3*
2	*Phân tích và khai phá dữ liệu văn bản*	*3*
3	*Truy xuất thông tin*	*3*
4	*Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao trên Java*	*3*

KẾ HOẠCH & TIẾN TRÌNH HỌC TẬP CHUẨN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

NĂM HỌC THỨ NHẤT

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Triết học Mác Lênin	3	HK1
2	Giải tích 1	3	HK1
3	Tin học cơ sở 1	2	HK1
4	Đại số	3	HK1
	Giáo dục thể chất 1		HK1
	Giáo dục quốc phòng		HK1
		11	
5	Kinh tế chính trị Mác Lênin	2	HK2
6	Tiếng Anh (Course 1)	4	HK2
7	Giải tích 2	3	HK2
8	Vật lý 1 và thí nghiệm	4	HK2
9	Tin học cơ sở 2	2	HK2
10	Kỹ thuật số	2	HK2
11	Xác suất thống kê	2	HK2
	Giáo dục thể chất 2		
		19	

NĂM HỌC THỨ HAI

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	HK3
2	Tiếng Anh (Course 2)	4	HK3
3	Toán rời rạc 1	3	HK3
4	Vật lý 3 và thí nghiệm	4	HK3
5	Xử lý tín hiệu số	2	HK3
6	Ngôn ngữ lập trình C++	3	HK3
	Kỹ năng mềm 1		
		18	
7	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	HK4
8	Tiếng Anh (Course 3)	4	HK4
9	Kiến trúc máy tính	3	HK4
10	Toán rời rạc 2	3	HK4
11	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	HK4
12	Lý thuyết thông tin	3	HK4
	Kỹ năng mềm 2		
		18	

NĂM HỌC THỨ BA

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2	HK5
2	Lập trình với Python	3	HK5
3	Hệ điều hành	3	HK5
4	Mạng máy tính	3	HK5
5	Lập trình hướng đối tượng	3	HK5
6	Cơ sở dữ liệu	3	HK5
7	Tiếng Anh (Course 3 Plus)	2	HK5
		19	
8	Lập trình web	3	HK6
9	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	3	HK6
10	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	HK6
11	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	HK6
12	Cơ sở dữ liệu phân tán	3	HK6
	Thực tập cơ sở	3	HK6
	Kỹ năng mềm 3		
		18	

NĂM HỌC THỨ TƯ

TT	Tên môn học/học phần	Số TC	Học kỳ
1	Quản lý dự án phần mềm	2	HK7
2	Các hệ thống phân tán	3	HK7
3	Xử lý ảnh	3	HK7
4	Phân tích và thiết kế HTTT	3	HK7
5	IOT và ứng dụng	3	HK7
6	Học phần tự chọn (*)	3	HK7
7	Phương pháp luận NCKH	2	HK7
		19	
8	Kiến trúc và thuật toán song song	3	HK8
9	Tương tác người máy	3	HK8
10	Thiết kế và cài đặt hệ điều hành	3	HK8
11	Xây dựng các hệ thống nhúng	3	HK8
12	Kiến trúc máy tính tiên tiến	3	HK8
13	Chuyên đề Kỹ thuật máy tính	1	HK8
		16	

NĂM THỨ NĂM

	Thực tập và tốt nghiệp	12	HK9
	hoặc học phần thay thế tốt nghiệp		
		12	

TỔNG CỘNG: **150**

(*): Các học phần tự chọn

1	*Phát triển phần mềm hướng dịch vụ*	*3*
2	*Xử lý tiếng nói*	*3*
3	*Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị*	*3*